

15-HMM 粒子滤波

粒子滤波 Particle Filtering

有时候HMM的状态空间 X 太大或者是连续的，无法推理/储存/计算，就需要用采样的方法解决

- 粒子：对系统真实状态的一个采样样本，带有权重
- 滤波：根据截至当前时刻的所有观测数据，实时推断当前时刻真实状态

例如，下面这个3*3表格的状态，每个状态都有一个概率值，总共存储9个数

概率; $y \backslash x$	1	2	3
3	0.0	0.1	0.0
2	0.0	0.0	0.2
1	0.0	0.2	0.5

假设总共使用10个粒子，可能是这样：

个数; $y \backslash x$	1	2	3
3		1	
2			2
1		2	5

最后只需要储存这10个粒子的坐标和对应权重： $(3,1,w=1),(3,1,w=1)...$

在这个例子里，存储粒子的开销比直接存储状态要大，但一般存储粒子的开销是远低于状态的。

某一个状态的 $P(x)$ 就由粒子的加权占比决定，一开始初始化所有权重为 $1/N$

粒子滤波的循环步骤是：预测（时间流逝更新），更新（观测更新），归一化，重采样

时间流逝更新

Particle Filtering: Elapse Time

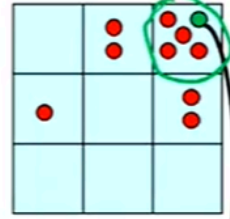
- Each particle is moved by sampling its next position from the transition model

$$x' = \text{sample}(P(X'|x))$$

- This is like prior sampling – samples' frequencies reflect the transition probabilities
 - Here, most samples move clockwise, but some move in another direction or stay in place
- This captures the passage of time
 - If enough samples, close to exact values before and after (consistent)

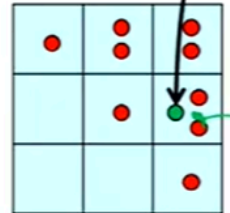
Particles:

(3,3)
(2,3)
(3,3)
(3,2)
(3,3)
(3,2)
(1,2)
(3,3)
(3,3)
(2,3)



Particles:

(3,2)
(2,3)
(3,2)
(3,1)
(3,3)
(3,2)
(1,3)
(2,3)
(3,2)
(2,2)



遍历所有粒子，对选中的粒子，假设在状态 x ，从转移概率 $P(X' | x)$ 中采样一个状态 x' 然后把这个粒子移动到这个状态

与前向算法的关系

这其实就是在模拟前向算法的时间流逝更新

$$B'(X_{t+1}) = \sum_{x_t} P(X' | x_t) B(x_t)$$

粒子的情况相当于这里的信念分布 $B(x_t)$ ，如果粒子数量足够多，这就可以反映转移概率的情况

观测更新

Particle Filtering: Observe

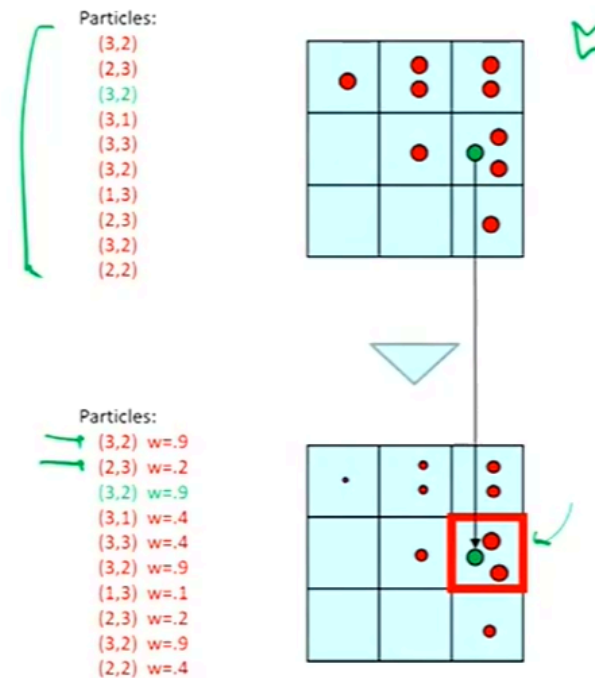
▪ Slightly trickier:

- Don't sample observation, fix it
- Similar to likelihood weighting, downweight samples based on the evidence

$$w(x) = P(e|x)$$

$$B(X) \propto P(e|X)B'(X)$$

- As before, the probabilities don't sum to one, since all have been downweighted (in fact they now sum to (N times) an approximation of $P(e)$)



观测一个新的证据，然后根据这个证据，和粒子（假设位于状态 x ）的匹配程度，为所有粒子分配权重 $w(x)$

$$w(x) = P(e | x)$$

其中 $P(e | x)$ 是观测概率，是HMM中给定的量

这个值越大，说明粒子的状态越支持这个证据，似然值越高，分配的权重也越大

与前向算法的关系

这其实就是在模拟前向算法的观测更新

$$B(X_{t+1}) \propto_{X_{t+1}} P(e_{t+1} | X_{t+1})B'(X_{t+1})$$

粒子的情况相当于这里的信念分布 $B'(X_{t+1})$ ，通过分配权重，就是乘以了这个式子的系数 $P(e_{t+1} | X_{t+1})$

归一化

正如刚刚所说，模拟观测更新引入了系数，之后也和前向算法一样，要对所有粒子的权重进行归一化

使得这个采样集合能满足概率分布，可以进行下一步重采样

重采样 Resample

根据当前粒子的权重情况作为概率，抽取个数相同的新粒子，然后放弃当前所有的粒子

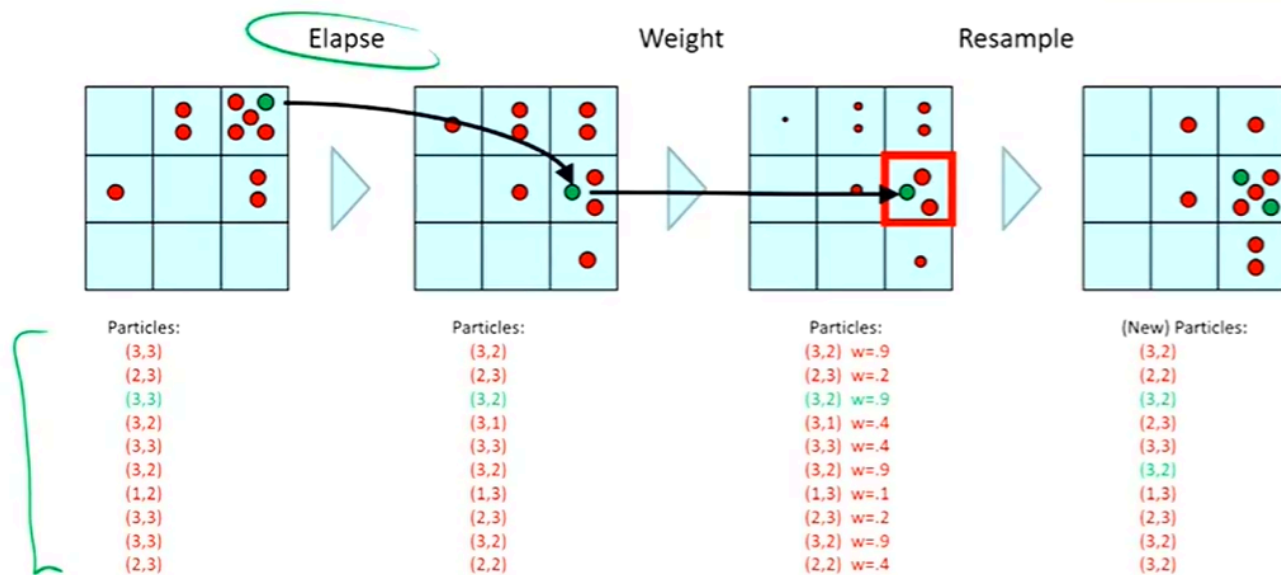
详细的说是：

1. 一开始有 N 个带权重的粒子，把这 N 个粒子的归一化权重，看作概率分布
2. 采样，从这个分布里，独立取 N 次，得到 N 个新粒子

3. 完全替换，用这个新粒子集替换掉之前的旧粒子集，这时每个粒子，权重都是一致的，为 $1/N$

总结

Particles: track samples of states rather than an explicit distribution



图中没有归一化这一步，而是在重采样计算抽样概率时进行

和推理方法不同，粒子滤波这种采样的方法直接模拟HMM里那些不可知的状态应用（强烈建议观看1h出头的演示）：

- 机器人定位
- SLAM: Simultaneous Localization And Mapping
- Dynamic Bayes Net